

1. Sessió 11 — Full de càlcul: primer contacte amb matrices

Reproduir amb el full de càlcul el que ja saps fer a mà: introduir matrices, sumar-les i aplicar un escalar.

1.1 Idea clau

El full de càlcul (Excel o Google Sheets) és una eina ideal per treballar amb matrices: una matriu és una taula de cel·les organitzada en files i columnes. En aquesta sessió no aprendràs res de matemàtiques nou; el que faràs és **reproduir amb l'ordinador** operacions que ja domines a mà (sumar matrices i multiplicar per un escalar) i **comprovar** que la màquina dona el mateix resultat. Així guanyaràs confiança en l'eina i estalviaràs feina repetitiva.

Vocabulari del full de càlcul

- **Cel·la:** cada caseta, identificada per una lletra (columna) i un número (fila): A1, B2, C3...
- **Rang:** un bloc rectangular de cel·les, s'escriu amb dos punts: A1:B2 és el bloc de 2×2 que va de A1 a B2.
- **Fórmula:** comença sempre amb el signe =. Per exemple, =A1+D1 suma el contingut de dues cel·les.
- **Arrossegar:** després d'escriure una fórmula en una cel·la, es pot *arrossegar* (des de la cantonada inferior dreta) per copiar-la a tot un bloc; les referències s'ajusten soles.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — on van les dades

Per representar la matriu $A = \begin{pmatrix} 40 & 22 \\ 18 & 30 \end{pmatrix}$ en el full de càlcul, posem cada número en una cel·la:

	A	B
1	40	22
2	18	30

La matriu ocupa el rang A1:B2. La cel·la A1 és l'element de la fila 1, columna 1 (40); la cel·la B2, el de la fila 2, columna 2 (30).

Exemple 1.2 — la fórmula de la suma

Si tenim la matriu A al rang A1:B2 i la matriu B al rang D1:E2, per sumar-les escrivim a la cel·la A4 la fórmula

$$=A1+D1$$

i l'arrosseguem a tot el bloc A4:B5. Cada cel·la del resultat suma les dues cel·les de la mateixa posició, exactament com la suma casella a casella que fem a mà.

1.3 Guia pràctica (pas a pas)

Treballaràs amb dues matrices que ja vas operar a mà:

$$A = \begin{pmatrix} 40 & 22 \\ 18 & 30 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 45 & 20 \\ 16 & 28 \end{pmatrix}.$$

Passos a l'ordinador

1. Obre un full de càlcul nou. Escriu la matriu A al rang **A1:B2** (un número a cada cel·la) i la matriu B al rang **D1:E2**.
2. **Suma.** A la cel·la **A4** escriu $=A1+D1$ i prem Retorn. Després selecciona **A4** i *arrossega* la fórmula fins a omplir el bloc **A4:B5**. Ja tens la matriu $A + B$.
3. **Producte per un escalar.** Suposa que s'aplica una retallada del 10% a la matriu suma (multiplicar per 0,9). A la cel·la **A7** escriu $=A4*0,9$ i arrossega-la al bloc **A7:B8**. Ja tens $0,9 \cdot (A + B)$.
4. **Comprova.** Calcula $A + B$ i $0,9 \cdot (A + B)$ a mà a la llibreta i compara-ho amb el que mostra la pantalla. Han de coincidir.

Tasques per lliurar**Exercicis per fer**

- 1.1 Reprodueix els passos anteriors amb les matrius A i B donades i anota a la llibreta la matriu $A + B$ i la matriu $0,9 \cdot (A + B)$ que mostra el full de càlcul.
- 1.2 Canvia un sol número de la matriu A (per exemple, posa 50 a la cel·la **A1**) i observa què passa amb els blocs de la suma i de l'escalar. Explica, en una frase, per què canvien sols.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 Resultats esperats al full de càlcul:

$$A + B = \begin{pmatrix} 85 & 42 \\ 34 & 58 \end{pmatrix}, \quad 0,9 \cdot (A + B) = \begin{pmatrix} 76,5 & 37,8 \\ 30,6 & 52,2 \end{pmatrix}.$$

Han de coincidir amb el càlcul manual.

1.2 En posar 50 a A1, la cel·la A4 (suma) passa a $50 + 45 = 95$ i la cel·la A7 (escalar) a $0,9 \cdot 95 = 85,5$. Canvien soles perquè les fórmules fan *referència* a les cel·les d'origen: si canvia una dada, tot el que en depèn es recalcula automàticament.

Nota per al professorat. S'avalua la *correcció tècnica* (introduir les matriïces en rangs, escriure i arrossegar les fórmules, usar referències) i la *interpretació* (entendre que el full de càlcul reproduceix el càlcul manual i que el recàlcul automàtic ve de les referències). Aquesta sessió alimenta l'instrument «Treballs pràctics i tecnològics» (15%).